

أهداف التعلم

- شرح الفرق بين التقدير بنقطة والتقدير بفترة، بما في ذلك معنى مستوى الثقة.
- وصف إجراءات اختبار الفرضيات، موضحًا المحاذير الواجب مراعاتها عند تفسير نتائجه.

قد يصعب دراسة كل فرد في المجتمع، لذا ندرس عينة منه ونستخدم نتائجها لتقدير خصائص المجتمع أو اختبار ادعاءات عنه؛ وهذا هو الاستدلال الإحصائي. يجيب التقدير عن سؤال مثل «ما القيمة التقريبية؟»، بينما يسأل اختبار الفرضيات: «هل توفر البيانات دليلًا كافيًا ضد فرضية العدم؟». وبما أن العينة جزء من المجتمع، تحمل النتائج قدرًا من عدم اليقين ينبغي قياسه والإفصاح عنه، كما أن الدلالة الإحصائية لا تعني بالضرورة الأهمية العملية.

؟ السؤال الرئيس: كيف يمكننا الاستنتاج من عينة إلى مجتمع كامل، وكيف نقيس عدم اليقين في هذا الاستنتاج؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. مرحلة الاستدلال الإحصائي

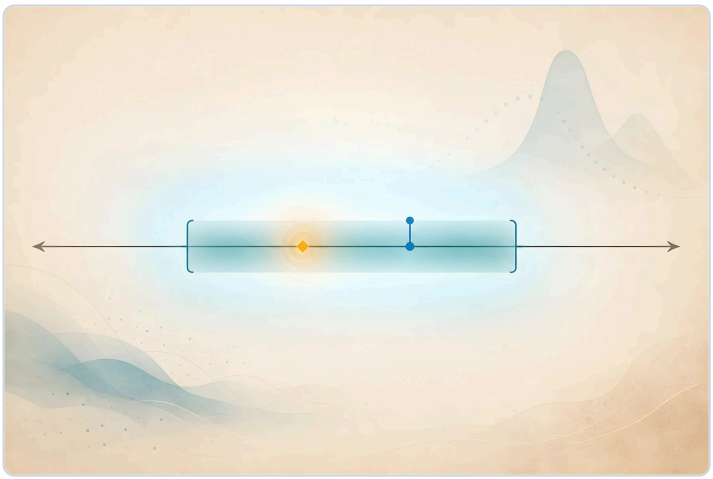
(1) **الاستدلال الإحصائي**: استخدام بيانات عينة لتقدير خصائص المجتمع أو اختبار ادعاءات عنه، مع مراعاة عدم اليقين وشروط تصميم الدراسة.

(2) يمكن تقسيم الاستدلال الإحصائي بشكل عام إلى النهجين التاليين.

النهج	الوصف	مثال
(التقدير)	استخدام بيانات العينة لتقدير خصائص المجتمع بقيمة واحدة أو بنطاق من القيم	استنتاج متوسط طول المجتمع من متوسط طول العينة
(اختبار الفرضيات)	تقييم مدى تعارض البيانات مع فرضية العدم في ظل نموذج وافتراضات محددة	اختبار ما إذا كانت البيانات تقدم دليلًا على اختلاف الأداء بين طريقتين

(3) في كلتا الحالتين، بما أن العينة ليست سوى جزء من المجتمع، فإن الاستدلال يتضمن دائمًا عدم يقين. في الاستدلال الإحصائي، يُتخذ الحكم مع مراعاة درجة ذلك عدم اليقين.

2. التقدير النقطي والتقدير الفاصل



التقدير النقطي قيمة واحدة؛ أما الفترة فهي مدى.

(1) **التقدير النقطي**: تقدير خاصية للمجتمع بقيمة واحدة تحسب من العينة. فإذا كان متوسط طول العينة 168 سم، نستخدم 168 سم تقديرًا نقطيًا لمتوسط طول المجتمع.

(2) **(التقدير الفاصل)**...تقدير أن خصائص المجتمع تقع ضمن مدى معين (فاصل). *على سبيل المثال*، يُقدَّر متوسط طول المجتمع بأنه يقع في المدى من 166 سم إلى 170 سم.

(3) يسمى الفاصل **فترة ثقة**. ويصف **مستوى الثقة** أداء طريقة بناء الفترات عند تكرار أخذ العينات، لا احتمالًا لاحقًا لاحتواء فترة بعينها. فعند مستوى ثقة 95%، إذا كررنا أخذ عينات وبناء فترات بالطريقة نفسها مرات كثيرة، فستحتوي نحو 95% من الفترات على القيمة الحقيقية. ويُختار المستوى قبل التحليل وفق الغرض.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

الاستدلال الإحصائي يستنتج من العينة إلى المجتمع. التقدير يعطي قيمة (نقطية) أو مدى (فاصل، مع مستوى ثقة)؛ واختبار الفرضيات يوازن بين فرضية العدم والفرضية البديلة باستخدام القيمة الاحتمالية ومستوى الدلالة. كل ذلك يحمل قدرًا من عدم اليقين – والدلالة الإحصائية ليست هي نفسها الأهمية العملية.

المفاهيم الأساسية:

- الاستدلال الإحصائي
- التقدير النقطي / الفاصل
- فترة الثقة ومستوى الثقة
- فرضية العدم / الفرضية البديلة
- القيمة الاحتمالية ومستوى الدلالة
- أخطاء النوع الأول / الثاني

مصطلحات أساسية

الاستدلال الإحصائي – الاستنتاج من العينة إلى المجتمع.

التقدير – استنتاج خصائص المجتمع بالأرقام.

اختبار الفرضيات – الحكم على ادعاء بخصوص المجتمع.

💡 توقّف وفكّر

قيمة واحدة أم مدى – أي تقدير يُظهر لك مدى عدم اليقين؟

(4) التقدير النقطي سهل الفهم لأنه يُعرض كقيمة واحدة، ولكن عدم يقين التقدير يكون غير مرئي. أما التقدير الفاصل فله عرض، لذا يلزم الحذر في تفسير النتيجة، لكنه يتميز بإظهار درجة عدم اليقين أيضًا.

3. فكرة اختبار الفرضيات



يبدأ اختبار الفرضيات بفرضية العدم، ثم يقيس مدى توافق البيانات معها.

(1) **اختبار الفرضيات**: إجراء يستخدم البيانات لتقييم الدليل ضد فرضية العدم، ولا يثبت صحة فرضية أو خطأها يقينًا.

(2) في اختبار الفرضيات، تُوضع الفرضيتان التاليتان.

الفرضية	الوصف
(فرضية العدم) (H0)	فرضية تُستخدم كنقطة بداية للاختبار، مثل "لا فرق" أو "لا علاقة"
(الفرضية البديلة) (H1)	فرضية تصف نوع الفرق أو العلاقة التي يهتم بها السؤال، ونبحث عن دليل إحصائي يدعمها عندما لا تتوافق البيانات بما يكفي مع H_0

(3) نحدد فرضية عدم مرجعية ونستخدم اختبارًا مناسبًا لقياس مدى ندرة النتيجة التي رأيناها، أو نتيجة أشد تطرفًا، إذا كانت H_0 صحيحة. وكلما كانت النتيجة أقل توافقًا مع H_0 وفق نموذج الاختبار، زاد الدليل الإحصائي ضدها. وهذا لا يساوي احتمال أن H_0 صحيحة أو خاطئة.

(4) بناءً على التقييم، يُحكم على فرضية العدم إما بأنها **(مرفوضة (منفية))** أو **(غير مرفوضة)**.

4. إجراء اختبار الفرضيات

(1) يتبع اختبار الفرضيات هذا التسلسل.

① حدّد فرضية العدم H_0 والفرضية البديلة H_1 بما يناسب السؤال قبل النظر إلى النتيجة

② حدّد مستوى الدلالة α مسبقًا؛ ومن القيم الشائعة 0.05 و0.01

③ اختر الاختبار المناسب، وتحقق من افتراضاته، ثم احسب القيمة الاحتمالية (p-value) من البيانات

④ قارن القيمة الاحتمالية بمستوى الدلالة واتخذ حكمًا

(2) **القيمة الاحتمالية (p-value)**: احتمال الحصول على نتيجة مساوية في التطرف للنتيجة المرصودة أو أشد منها، بافتراض صحة H_0 وبحسب نموذج الاختبار. وكلما صغرت، كانت النتيجة أقل توافقًا مع H_0؛ لكنها ليست احتمال صحة H_0.

(3) **مستوى الدلالة (α)**: القيمة الحدية التي يحددها الباحث مسبقًا لقرار رفض H_0، وترتبط باحتمال خطأ النوع الأول ضمن شروط الاختبار.

(4) معايير الحكم

مصطلحات أساسية

فرضية العدم (H0) – نقطة البداية القائلة بـ"لا فرق".

الفرضية البديلة (H1) – تُتبنى إذا رُفضت H0.

القيمة الاحتمالية – احتمال الحصول على بيانات بهذا التطرف أو أشد إذا كانت H0 صحيحة.

💡 توقّف وفكّر

إذا كانت القيمة الاحتمالية 0.02 ومستوى الدلالة 0.05، هل ترفض فرضية العدم أم لا؟

الشرط	الحكم
$p \le \alpha$	نرفض H_0، وتكون النتيجة ذات دلالة إحصائية وفق α المحدد، من دون إثبات H_1 يقينًا
$p > \alpha$	عدم رفض فرضية العدم (لا يمكن القول بوجود دلالة إحصائية)



شكل 6.1.1 – إجراء اختبار الفرضيات موضحًا من خلال مثال

5. طرق اختبار الفرضيات الرئيسية

(1) تختلف طريقة الاختبار المستخدمة باختلاف غرض التحليل ونوع البيانات. من أبرز الأمثلة ما يلي.

الاختبار	الاستخدام الرئيسي	مثال
(اختبار t)	عائلة اختبارات لمقارنة المتوسطات في حالات محددة؛ يعرض الدرس مثال مقارنة متوسط مجموعتين	فحص ما إذا كان متوسط درجات اختبار الطلاب يختلف بين طريقة تعلم معينة والطريقة التقليدية
(اختبار مربع كاي)	اختبار كاي-تربيع للاستقلال: فحص وجود ارتباط بين متغيرين فئويين في جدول تقاطعي	فحص، من نتائج المسح، ما إذا كانت هناك علاقة بين الجنس وتفضيل المادة الدراسية

💡 توقّف وفكّر

أي اختبار يقارن متوسطي مجموعتين، وأيهما يفحص علاقة بين فئات؟

6. تنبيهات بخصوص الاستدلال

(1) في الاستدلال الإحصائي، هناك دائمًا احتمال لأخطاء الحكم. هناك نوعان من الأخطاء.

نوع الخطأ	الوصف
(خطأ من النوع الأول)	رفض فرضية العدم بينما تكون في الواقع صحيحة
(خطأ من النوع الثاني)	عدم رفض فرضية العدم بينما تكون في الواقع خاطئة

مصطلحات أساسية

خطأ من النوع الأول – رفض فرضية عدم صحيحة.

خطأ من النوع الثاني – الإبقاء على فرضية عدم خاطئة.

المفاضلة – خفض أحد الخطأين يرفع الآخر.

(2) عند ثبات حجم العينة وتصميم الدراسة وبقية العوامل، يقلل خفض α احتمال خطأ النوع الأول، لكنه قد يزيد احتمال خطأ النوع الثاني. ويمكن تحسين التصميم أو زيادة حجم العينة أحيانًا لتقليل كليهما.

(3) يلزم الحذر في تفسير القيمة الاحتمالية. يجب تجنب سوء الفهم التالي.

① القيمة الاحتمالية ليست "احتمال صحة فرضية العدم".

② القيمة الاحتمالية الصغيرة لا تعني "أن التأثير كبير".

③ قرار p مقابل α قاعدة إجرائية في الاختبار، لكنه لا يثبت صحة النتيجة أو أهميتها العملية، ولا يحدد الحقيقة العلمية وحده.

(4) كون النتيجة ذات دلالة إحصائية وكونها مهمة عمليًا أمران مختلفان. *على سبيل المثال*، لنفترض أن تجربة تقارن بين تصميمين لموقع إلكتروني، جديد وقديم، ببيانات معدل النقر من 100,000 شخص. إذا كان معدل النقر للتصميم الجديد أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط من التصميم القديم، فبسبب كبر حجم مجموعة البيانات، من المرجح أن يكون هذا الفرق ذا دلالة إحصائية. ومع ذلك، فإن ما إذا كان هذا الفرق البالغ 0.1 نقطة يؤدي إلى ربح فعلي أو تحسين لتجربة المستخدم فهو أمر يحتاج إلى الحكم عليه من منظور منفصل.

(5) الاستدلال الإحصائي وسيلة قوية لاستخلاص استنتاجات من البيانات، ولكن من المهم فهم أنه أداة للحكم تتضمن عدم يقين، ويجب تفسير النتائج بشكل مناسب.



خطأ النوع الأول هو إنذار كاذب؛ وخطأ النوع الثاني هو تفويت للاكتشاف.

الفكرة الرئيسة

الاستدلال يستنتج من عينة إلى مجتمع، ودائمًا مع وجود عدم يقين. التقدير يُبلغ عن قيمة (نقطية) أو مدى (فاصل) مع مستوى ثقة؛ واختبار الفرضيات يضع فرضية عدم وفرضية بديلة، ثم يقارن قيمة احتمالية بمستوى دلالة لرفضها أو عدم رفضها. احترس من أخطاء النوع الأول والثاني (وهي علاقة مفاضلة)، ولا تقرأ القيمة الاحتمالية أبدًا على أنها احتمال صحة فرضية العدم، وتذكر أن الدلالة الإحصائية ليست هي نفسها الأهمية العملية.

توقّف وفكّر

مع 100,000 شخص، يمكن أن يكون فرق ضئيل "ذا دلالة". هل هذا يجعله مهمًا؟

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة أمام كل عبارة (أ - د) بـ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ استنتاج خصائص المجتمع من العينة يُسمى الاستدلال الإحصائي.

ب التقدير النقطي طريقة تقدر خصائص المجتمع ضمن مدى معين.

جـ في اختبار الفرضيات، يُقيَّم احتمال أن يؤدي جمع البيانات إلى الحصول على البيانات المتاحة بافتراض صحة فرضية العدم.

د إذا كانت نتيجة ما ذات دلالة إحصائية، فإن الفرق يكون بالضرورة مهمًا عمليًا أيضًا.

(2) طابق كل وصف (1 - 3) مع المصطلح الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 فرضية تُستخدم كنقطة بداية للاختبار، مثل "لا فرق" أو "لا علاقة"

2 احتمال الحصول على نتيجة تساوي في تطرفها البيانات المتاحة أو أكثر تطرفًا منها، بافتراض صحة فرضية العدم

3 القيمة الحدية لتحديد ما إذا كان يجب رفض فرضية العدم

[الخيارات] أ القيمة الاحتمالية ب مستوى الدلالة جـ فرضية العدم

✓ الحلّ

(1)

أ تعريف صحيح للاستدلال الإحصائي. لذلك، ○.

ب التقدير ضمن مدى هو التقدير الفاصل. التقدير النقطي يُقدِّر قيمة واحدة. لذلك، ×.

جـ وصف صحيح لفكرة اختبار الفرضيات. لذلك، ○.

د الدلالة الإحصائية والأهمية العملية أمران مختلفان؛ مع كمية كبيرة من البيانات، حتى الفرق الضئيل يمكن أن يصبح ذا دلالة. لذلك، ×.

(2)

1: الفرضية المستخدمة كنقطة بداية للاختبار هي فرضية العدم. **جـ**

2: احتمال الحصول على البيانات في ظل فرضية العدم هو القيمة الاحتمالية. **أ**

3: القيمة الحدية للرفض هي مستوى الدلالة. **ب**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما المصطلح الخاص باستنتاج خصائص المجتمع من العينة؟
2. ما المصطلح الخاص بطريقة تقدير أن خصائص المجتمع تقع ضمن مدى معين؟
3. ما المصطلح الخاص بالفاصل المستخدم في التقدير الفاصل؟
4. ما المصطلح الخاص بطريقة اختبار فرضيات نموذجية تفحص ما إذا كانت هناك علاقة بين متغيرين فئويين؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب إجراء اختبار الفرضيات.

أ ضع فرضية العدم والفرضية البديلة ← حدد مستوى الدلالة ← احسب القيمة الاحتمالية ← اتخذ حكمًا

ب احسب القيمة الاحتمالية ← ضع فرضية العدم ← حدد مستوى الدلالة ← اتخذ حكمًا

جـ حدد مستوى الدلالة ← تبنَّ الفرضية البديلة ← احسب القيمة الاحتمالية ← ضع فرضية العدم

د اتخذ حكمًا ← ضع فرضية العدم ← حدد مستوى الدلالة ← احسب القيمة الاحتمالية

(2) لنفترض أنه في اختبار فرضيات تم فيه تحديد مستوى الدلالة عند 0.05 (5%)، كانت القيمة الاحتمالية 0.03. من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب الحكم في هذه الحالة.

أ رفض فرضية العدم وتبني الفرضية البديلة.

ب عدم رفض فرضية العدم.

جـ رفض الفرضية البديلة.

د تغيير مستوى الدلالة إلى 0.01 وإعادة الحساب.

(3) لكل من غرضي التحليل (1، 2)، اختر طريقة الاختبار الأنسب من الخيارات أدناه (أ، ب).

1 تريد فحص ما إذا كان متوسط درجات اختبار الطلاب يختلف بين طريقتي تدريس.

2 تريد فحص ما إذا كانت هناك علاقة بين الجنس وفئة المنتجات المشتراة.

[الخيارات] أ اختبار مربع كاي ب اختبار t

(4) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب القيمة الاحتمالية.

أ القيمة الاحتمالية هي احتمال صحة فرضية العدم.

ب كلما صغرت القيمة الاحتمالية، كان التأثير أكبر.

جـ القيمة الاحتمالية هي احتمال الحصول على نتيجة تساوي في تطرفها البيانات المتاحة أو أكثر تطرفًا منها، بافتراض صحة فرضية العدم.

د القيمة الاحتمالية < 0.05 معيار مطلق للصحة.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح سبب اختبار الباحثين فرضية العدم التي يأملون في دحضها، بدلًا من إثبات التأثير مباشرة. **[6]**

استعن بـ: ما تُظهره قيمة احتمالية صغيرة.

💡 توقّف وفكّر

قيمة احتمالية 0.03 مقابل حد 0.05 – أقل أم أعلى؟ إذن ماذا تفعل؟

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

يدّعي نادٍ مدرسي أن أداة اختباراته الإلكترونية الجديدة ترفع متوسط درجات الطلاب في الاختبارات الأسبوعية. طُلب منك الحكم على هذا الادعاء بإنصاف باستخدام اختبار فرضيات.

1 · صِغ الفرضيات. يفيد النادي بأن متوسط مجموعة أداته كان 74 في آخر اختبار مقابل 70 لمجموعة ضابطة من نفس الحجم. اكتب فرضية العدم والفرضية البديلة لهذا الادعاء بالذات بكلماتك الخاصة، واذكر ما البيانات التي ستحتاجها فعلًا لإجراء الاختبار (بخلاف هذين المتوسطين)، وحدد مستوى الدلالة الذي ستختاره (0.05 أو 0.01) ولماذا.

2 · حلل المخاطر. صف، في هذا السياق، ما الذي سيعنيه خطأ من النوع الأول وخطأ من النوع الثاني بالنسبة للنادي، وحدد أيهما تودّ تجنبه أكثر هنا – وهو حكم لا تقدمه لك جداول الدرس.

3 · قرر وفسّر. لنفترض أن الاختبار أعطى قيمة احتمالية قدرها 0.04. اذكر قرارك بناءً على مستوى الدلالة الذي اخترته في الخطوة 1 (لاحظ أنه سيختلف عند 0.05 مقابل 0.01). ثم، إذا كانت النتيجة ذات دلالة، اشرح لماذا قد لا تبرر النتيجة ذات الدلالة تحويل جميع الفصول إلى استخدام الأداة. **في أزواج،** قارنوا التفسيرات واتفقوا على الأدلة الإضافية التي ما زلتم بحاجة إليها بخلاف القيمة الاحتمالية.

☐ **الوثوق بملخص النادي الخاص** ☐ **صياغة الادعاء واختباره بشكل صحيح**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ حدّد H_0 وH_1 وα قبل رؤية p، واختر الاختبار المناسب وافحص افتراضاته. ثم ناقش تكلفة خطأ النوع الأول والثاني في السياق، ولا تكتفِ بقيمة p: راجع حجم الأثر وفترة الثقة وتصميم الدراسة وآثار القرار.

🌍 طبّق ما تعلمته

يختبر متجر لونين لزر الدفع باستخدام بيانات من 200,000 زائر ويجد أن معدل النقر للون الجديد أعلى بمقدار 0.05 نقطة مئوية، بقيمة احتمالية 0.01 عند مستوى دلالة 5%. حدد ما إذا كانت النتيجة ذات دلالة إحصائية، واشرح لماذا قد يقرر المتجر مع ذلك عدم تغيير الزر.

❓ إجابة السؤال الرئيس

أجاب الدرس عن السؤال الرئيس: كيف نستدل من عينة مع قياس عدم اليقين؟ يستخدم التقدير بيانات العينة لتقدير خصائص المجتمع بقيمة واحدة أو بفترة ثقة، ويصف مستوى الثقة أداء طريقة بناء الفترات عند تكرارها. ويبدأ اختبار الفرضيات بـH_0 وH_1 ومستوى α محدد مسبقًا واختبار مناسب. فإذا كانت $p \le \alpha$ نرفض H_0، وإذا كانت $p > \alpha$ لا نرفضها. ولا تمثل p احتمال صحة H_0، ولا تعني الدلالة الإحصائية أهمية عملية. لذلك نراجع أيضًا حجم الأثر وفترة الثقة والتصميم وتكلفة القرار.

مصطلحات أساسية

مستوى الدلالة – القيمة الحدية لرفض H0.

ذو دلالة إحصائية – القيمة الاحتمالية أقل من القيمة الحدية.

مهم عمليًا – كبير بما يكفي ليكون له أثر في الواقع.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

في الاستدلال الإحصائي نستخدم العينة لتقدير خصائص المجتمع أو اختبار ادعاءات عنه. يسمى التقدير بقيمة واحدة (1)، والتقدير بنطاق (2). ويسمى تقييم الدليل ضد فرضية مرجعية (3). نحدد (4) و(5) قبل النتيجة، ونحسب (6) باختبار مناسب، ثم نقارنها بـ(7) المحدد مسبقًا.

1. املأ الفراغات (1) - (7).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب فترات الثقة ومستويات الثقة.

أ فترة ثقة بمستوى ثقة 95% تعني أن القيمة الحقيقية للمجتمع تقع ضمن تلك الفترة باحتمال 95%.

ب كلما ارتفع مستوى الثقة، ضاقت فترة الثقة.

جـ فترة ثقة بمستوى ثقة 95% تعني أنه، لو تكررت طريقة المسح نفسها، فإن نحو 95% من فترات الثقة الناتجة ستحتوي على القيمة الحقيقية للمجتمع.

د مستوى الثقة قيمة تُستخدم كمعيار للحكم في اختبار الفرضيات.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد وصفًا مناسبًا للأخطاء في اختبار الفرضيات.

أ خطأ النوع الأول هو رفض فرضية العدم بينما تكون في الواقع صحيحة.

ب خطأ النوع الثاني هو عدم رفض فرضية العدم بينما تكون في الواقع خاطئة.

جـ خفض مستوى الدلالة يمكن أن يقلل من خطأ النوع الأول وخطأ النوع الثاني في آن واحد.

د لخطأي النوع الأول والثاني علاقة مفاضلة.

(3) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب تفسير الاستدلال الإحصائي.

أ الفرق ذو الدلالة الإحصائية هو بالضرورة فرق مهم عمليًا.

ب مع كمية كبيرة من البيانات، حتى الفرق الضئيل يمكن أن يصبح ذا دلالة إحصائية.

جـ إذا انخفضت القيمة الاحتمالية عن 0.05، فإن الاستنتاج صحيح بالتأكيد.

د يمكن للاستدلال الإحصائي أن يزيل عدم اليقين تمامًا.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
قدّر بقيمة نقطية أو بفاصل (مستوى الثقة = عدد مرات احتواء الطريقة للحقيقة)؛ واختبر بمقارنة قيمة احتمالية بمستوى دلالة لرفض فرضية العدم أو الإبقاء عليها. راقب أخطاء النوع الأول / الثاني، ولا تخلط أبدًا بين الدلالة الإحصائية والأهمية العملية.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: لماذا يكون مستوى ثقة 95% بيانًا عن الطريقة، لا عن فترة بعينها؟

تحدٍّ: تُبلِّغ دراسة على 500,000 مستخدم عن تأثير "ذي دلالة عالية" (القيمة الاحتمالية < 0.001) بحجم 0.02 نقطة مئوية. ناقش ما إذا كنت ستتصرف بناءً عليه، واذكر المعلومة الإضافية الوحيدة التي قد تغيّر رأيك.